
Alternativa

- a) (1,25 punts) Comprova amb la taula que $P(CC \mid \text{Ciències}) = 0,6$ i que $P(CC \mid \overline{\text{Ciències}}) = 0,2$.
Calcula després $P(\text{Ciències} \mid CC)$ amb el teorema de Bayes, a partir només de $P(\text{Ciències})$ i d'aquestes dues probabilitats, i comprova que coincideix amb el que dona la taula.

Solució. $P(CC \mid \text{Ciències}) = \frac{90}{150} = 0,6$ i $P(CC \mid \overline{\text{Ciències}}) = \frac{20 + 10}{150} = 0,2$.

Bayes: $P(\text{Ciències} \mid CC) = \frac{0,5 \cdot 0,6}{0,5 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 0,2} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$.

A la taula, $\frac{90}{120} = 0,75$. Coincideixen: el teorema de Bayes fa el mateix que llegir la taula a la fila de CC , dividir els 90 alumnes de Ciències que la volen estudiar pels 120 que la volen estudiar en total.